



1-2.2 反應熱與影響反應熱的因素

一 反應熱

複習高一課程。



(一) 物質的熱含量 (H)

1. 定義：

(1) 物質所含的內在能量，稱為熱含量或焓，以 H 表示。

(2) 標準熱含量 (H°)：在 25°C 及 1 bar 下的熱含量。(1 bar = 0.987 atm)

2. 特性：無法求得物質之絕對熱含量值，只能在物質變化時，測得熱含量的變化量。

例如 1 克 1°C 的水之熱含量比 1 克 0°C 的水多 1 卡，但 1 克 1°C 的水所含的內在能量無法經由量測得知。

3. 大小

(1) 熱含量與物質的壓力、溫度、相態與莫耳數均有影響。

(2) 相同物質，其數量愈多、溫度愈高，熱含量愈大。

(3) 同溫同壓下的相同物質，其熱含量大小： $s < l < g$ 。(固體 < 液體 < 氣體)

(二) 反應熱

1. 定義：同溫同壓下，化學反應前、後的總熱含量變化值，稱為反應熱，以 ΔH° 表示。

$$\Delta H^\circ = \text{生成物的總熱含量 } (H_{\text{產物}}) - \text{反應物的總熱含量 } (H_{\text{反應物}})$$

2. ΔH 與吸熱、放熱反應的關係

	吸熱 $\Delta H^\circ > 0$	放熱 $\Delta H^\circ < 0$
意義	吸收外界能量，外界溫度下降 (生成物) ΔH° 為正值	反應釋出能量，外界溫度上升 (反應物) ΔH° 為負值
實例	$\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2$ (斷鍵)、 光合作用、 電解水	燃燒、呼吸作用、 酸鹼中和、 鐵粉氧化 (暖暖包)、 電池放電

(三) 熱化學反應式

必須標示物質狀態 (s)、(l)、(g)、(aq) 及反應熱 (ΔH°) 的反應式。

吸熱反應	例如 2 莫耳的小蘇打粉 (碳酸氫鈉) 加熱完全分解，吸熱 85 kJ。 $2\text{NaHCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H^\circ = +85\text{ kJ}$ 或 $2\text{NaHCO}_3(\text{s}) + 85\text{ kJ} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 熱化學反應式中的係數，代表反應消耗或生成的莫耳數
放熱反應	例如 1 莫耳的鎂金屬燃燒，放熱 602 kJ。 $\text{Mg}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{MgO}(\text{s}) \quad \Delta H^\circ = -602\text{ kJ}$ 或 $\text{Mg}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{MgO}(\text{s}) + 602\text{ kJ}$

熱化學反應式寫法，現在是以①為主。

補充



反應熱的大小無法用來判斷反應速率

反應熱的大小，無法作為判斷反應在常溫常壓 (1 atm、 25°C) 下是否容易發生，也無法提供作為判斷反應速率快慢的依據。

例如 常溫常壓下： C (石墨) $\rightarrow$ C (金剛石) $\Delta H^\circ = +1.9\text{ kJ}$

從熱化學反應式可看出 1 莫耳的石墨反應生成 1 莫耳的金剛石，僅需吸收 1.9 千焦耳的熱量，似乎很容易達成，但實際此反應活化能很大，反應速率極慢，在 1 atm、 25°C 下，提供系統此能量是無法製造出任何金剛石的。

立即動手

2 熱化學反應式

若 1 克氫氣燃燒產生液態水時放出 142.9 kJ 的熱量，則下列何者為表示該反應的熱化學反應式？

- (A) $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H^\circ = -142.9\text{ kJ}$
 (B) $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H^\circ = -571.6\text{ kJ}$
 (C) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} \quad \Delta H^\circ = -571.6\text{ kJ}$
 (D) $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H^\circ = 571.6\text{ kJ}$
 (E) $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H^\circ = -285.8\text{ kJ}$

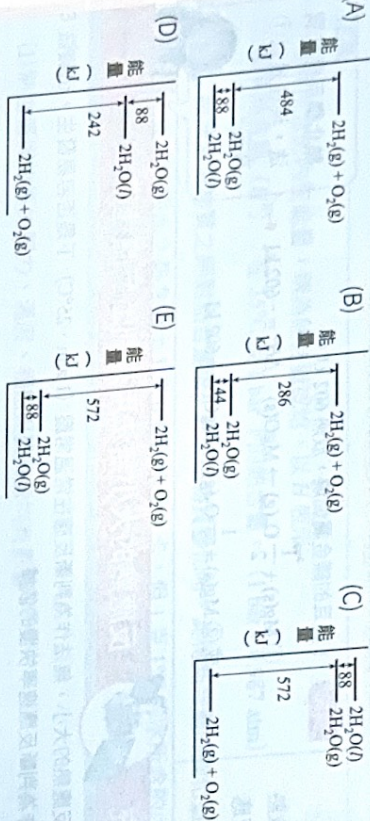
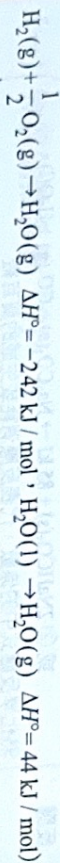
解答

立即動手

3 反應位能圖

| 單元練習：單選 4、多選 2

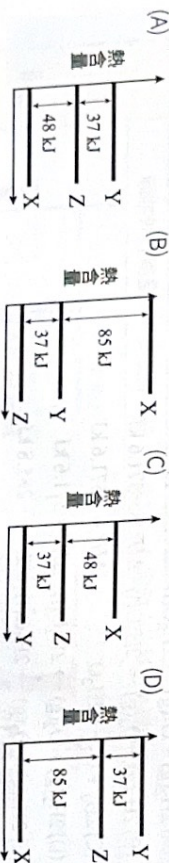
在 25°C、1 大氣壓時，水蒸氣的莫耳生成熱為 -242 kJ，莫耳汽化熱為 44 kJ，則各物質的能量相對位置，下列哪一個圖示正確？（水蒸氣的莫耳生成熱：



解答

練習 3

使 X、Y、Z 三種氣態化合物，其變化過程的熱化學方程式為： $\text{X} \rightarrow \text{Y} + 85 \text{ kJ}$ ； $\text{Y} + 37 \text{ kJ} \rightarrow \text{Z}$ 。則 X、Y、Z 三者的能量與反應橫軸的關係圖，下列何項正確？

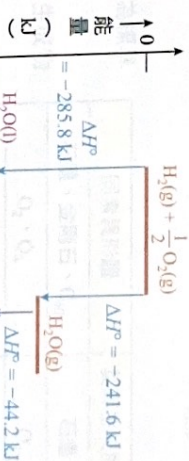


解答

(四) 影響反應熱的因素

溫度、壓力、數量（莫耳數）和狀態。

因素	影響	舉例
溫度 / 壓力	改變溫度和壓力，反應熱會改變。標準狀態為 1 bar，一般溫度定為 25°C 下測得的反應熱，稱為標準反應熱，簡記為 ΔH° 。	
反應物數量（莫耳數）	反應物莫耳數愈多， ΔH° 愈大。	1 莫耳的氫氣完全燃燒生成水，放熱 285.8 kJ。 $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}), \Delta H^\circ = -285.8 \text{ kJ}$ 2 莫耳的氫氣完全燃燒生成水，放熱 $285.8 \times 2 \text{ kJ}$ $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}), \Delta H^\circ = -285.8 \times 2 \text{ kJ}$
物質狀態	物質狀態不同，反應熱不同。	1 莫耳氫氣燃燒生成的是液態水，還是水蒸氣？狀態不同，反應熱不同。 $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g}), \Delta H^\circ = -241.6 \text{ kJ}$ $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}), \Delta H^\circ = -285.8 \text{ kJ}$



液態水的熱含量比水蒸氣低，故釋放出更多熱量。

立即動手

4 反應熱的意義

下列有關反應熱之敘述，何者正確？

- (A) 反應熱為分子動能變化的表現
 (B) 同一可逆反應中，正反應和逆反應之反應熱大小相等，等值異號
 (C) 反應熱的標準狀態是 0°C、1 atm，符號記作 H°
 (D) 如果反應熱為正值，則為吸熱反應，該反應不可能發生
 (E) 反應熱和起始狀態、最終狀態以及物質變化的途徑有關

解答